

z4 (6.7)

Wielomian $W(x) = x^3 + 21x^2 + ax + b$ ma trzy pierwiastki, które są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego o ilorazie 2. Znajdź współczynniki a i b .

Znając liczbę pierwiastków można zapisać wzór wielomianu w postaci iloczynowej.

① Zapisujemy $W(x)$ w postaci iloczynowej.

$$W(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

Z treści wiemy, że współczynnik przy najwyższej potęgce jest równy 1, więc:

$$W(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

Jeśli pierwiastki x_1, x_2, x_3 tworzą ciąg geometryczny, można je zapisać

w następujący sposób:

$$x_1, x_1q, x_1q^2$$

W tym konkretnym przypadku $q = 2$, więc:

$$x_1, 2x_1, 4x_1$$

Podstawiając to do postaci iloczynowej mamy:

$$W(x) = (x - x_1)(x - 2x_1)(x - 4x_1)$$

Można przemnożyć nawiasy z postaci iloczynowej oraz porównać powstałe współczynniki ze współczynnikami z postaci ogólnej.

$$\begin{aligned} W(x) &= (x - x_1)(x - 2x_1)(x - 4x_1) = \\ &= (x^2 - 3x_1x + 2x_1^2)(x - 4x_1) = \\ &= x^3 - 7x_1x^2 + 14x_1^2x - 8x_1^3 \end{aligned}$$

Jednocześnie postać ogólna wygląda tak:

$$W(x) = x^3 + 21x^2 + ax + b$$

Porównujemy w obu postaciach współczynniki:

$$\begin{cases} -7x_1 = 21 & (1) \\ 14x_1^2 = a & (2) \\ -8x_1^3 = b & (3) \end{cases}$$

$$Z(1): x_1 = -3$$

$$Do(2): a = 14 \cdot (-3)^2 = 126$$

$$Do(3): b = -8 \cdot (-3)^3 = 216$$

Odp.: $a = 126$, $b = 216$.

II sposób

Wzory Viète'a 3 stopnia:

Jeśli mamy ax^3+bx^2+cx+d , $a \neq 0$ to

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3 = -\frac{b}{a} \\ x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3 = \frac{c}{a} \\ x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a} \end{cases}$$

① Zapisujemy informacje podane w zadaniu.

$$W(x) = x^3 + 21x^2 + ax + b$$

(x_1, x_2, x_3) - c. geometryczny, $q = 2$

$$(x_1, x_1q, x_1q^2) = (x_1, 2x_1, 4x_1)$$

② Korzystamy ze wzorów Viète'a.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -21 & (1) \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = a & (2) \\ x_1x_2x_3 = -b & (3) \end{cases}$$

$$z(1): x_1 + 2x_1 + 4x_1 = -21$$

$$7x_1 = -21$$

$$x_1 = -3$$

Zatem

$$(x_1, x_2, x_3) = (-3, -6, -12)$$

③ Obliczamy a i b .

$$\begin{aligned} a &= (-3)(-6) + (-3)(-12) + (-6)(-12) = \\ &= 18 + 36 + 72 = 126 \end{aligned}$$

$$b = -x_1x_2x_3 = -(-3)(-6)(-12) = 216$$

Odp.: $a = 126$, $b = 216$.